

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTER — Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi Berbasis Web

Objek Pengujian: Hasil Tugas MID — Scalable System Design

Mata Kuliah: Advanced Software Testing & Quality Assurance (ASTQA)

1. Deskripsi Umum Sistem

SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi) adalah aplikasi web yang menggabungkan 4 modul utama — Manajemen Pengguna, Data Kesiswaan, Jurnal Mengajar, dan Bimbingan Konseling (BK) — dalam satu aplikasi yang berbagi satu database utama. Sistem menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk 7 peran pengguna: Admin, Guru, Guru BK, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Siswa, dan Orang Tua.

Arsitektur saat ini berupa modular monolith (Node.js + SQLite) yang dirancang agar mudah dipecah menjadi arsitektur scalable (load balancer, caching, replikasi/sharding database, dan pemisahan layanan per vCPU) seiring pertumbuhan beban, sebagaimana dijabarkan pada dokumen SDD.

2. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Fitur	Deskripsi	Role Terkait
FR-1	User Authentication & Authorization	Login berbasis email/password (hash scrypt), session cookie, dan middleware RBAC (requireAuth, requireRole) yang membatasi akses tiap endpoint sesuai peran.	Semua role
FR-2	Manajemen Pengguna	CRUD akun pengguna, penetapan role, aktivasi/nonaktivasi akun, serta audit log (activity_logs) untuk seluruh aksi penting (login, create, update, delete).	Admin
FR-3	Data Kesiswaan	CRUD data siswa & kelas, filter data siswa per kelas untuk Wali Kelas, export data siswa ke CSV.	Admin, Guru BK, Wali Kelas, Kepala Sekolah
FR-4	Jurnal Mengajar	Input jurnal harian (kelas, mapel, tanggal, materi, metode, catatan) oleh guru, dengan kontrol kepemilikan (guru hanya dapat mengubah/menghapus jurnal miliknya sendiri), serta rekap untuk Wali Kelas/Kepala Sekolah/Admin.	Guru, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Admin
FR-5	Bimbingan Konseling (BK)	Pencatatan kasus (konseling/pelanggaran/prestasi), catatan tindak lanjut per siswa, dan riwayat lengkap per siswa. Data bersifat sensitif dan dibatasi ketat oleh RBAC.	Guru BK, Wali Kelas (rekap), Kepala Sekolah (rekap), Admin (rekap)
FR-6	Dashboard & Rekap per Role	Ringkasan statistik yang berbeda untuk tiap role (jumlah user/siswa untuk Admin, jumlah jurnal 30 hari untuk Guru, kasus aktif untuk Guru BK, dsb).	Semua role

3. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	Kriteria / Target	Keterangan
Performance	Response time rata-rata < 200ms pada 20 concurrent users; < 400ms pada 100 concurrent users (p95).	Diverifikasi dengan load test aktual — lihat Master Test Plan & Report. Hasil terukur: 20 VU → avg 35.6ms; 100 VU → avg 166.4ms.
Scalability	Sistem dapat di-scale horizontal per modul (load balancer + multi-instance) dan vertikal pada layer database.	Rencana pemisahan 5 vCPU (Jurnal, BK, Kesiswaan+User Mgmt, Database, Load Balancer+Monitoring) — lihat SDD bagian arsitektur.
Security	Password di-hash (scrypt, bukan plaintext); RBAC ketat per endpoint; session cookie HttpOnly; audit trail seluruh aksi penting.	Diverifikasi lewat unit test hashPassword/verifyPassword dan integration test RBAC (403 pada role tidak berwenang).
Reliability/Availability	Tidak ada single point of failure pada layer aplikasi (rencana multi-instance di belakang load balancer).	Saat ini: session in-memory pada satu proses = risiko (lihat gap analysis). Rencana: pindahkan session store ke Redis.
Throughput	Mendukung minimal 500 request/detik pada beban normal (20 concurrent users) tanpa error.	Hasil load test aktual: 504.5 req/detik, error rate 0% pada 20 VU.
Usability	UI konsisten (Bootstrap 5), navigasi sesuai role, pesan flash (sukses/error) informatif.	Divalidasi melalui UAT (lihat Master Test Plan & Report / Sign-off Sheet).

4. Batasan Sistem (Constraints)

- Database saat ini SQLite (single-file) — migrasi ke MySQL/PostgreSQL diperlukan untuk deployment produksi multi-server.
- Session disimpan in-memory pada satu proses Node.js — tidak scalable untuk multi-instance tanpa Redis session store.
- (SUDAH DIPERBAIKI) Validasi panjang maksimum pada input teks bebas (catatan jurnal, notes BK) kini diterapkan (maks. 10.000 karakter) — lihat Defect Log (DEF-01, status Fixed).
- (SUDAH DIPERBAIKI) Rate-limiting/lockout kini diterapkan pada endpoint login (5x gagal beruntun -> terkunci 15 menit) — lihat Defect Log (DEF-03, status Fixed).

5. Traceability: Keterkaitan FR/NFR dengan Skenario Pengujian

FR/NFR	Level Pengujian	Referensi Test Case
FR-1 (Auth & RBAC)	Unit + Integration	UNIT-01..09, INT-01..07, INT-13
FR-2 (Manajemen Pengguna)	Integration + Black-box	INT-06, INT-13, TC-USER-EP-01..03
FR-3 (Kesiswaan)	Black-box (EP/BVA)	TC-STUD-EP-01..04, TC-STUD-BVA-01
FR-4 (Jurnal Mengajar)	Integration + Black-box	INT-08..10, TC-JRNL-EP-01..03, TC-JRNL-BVA-01
FR-5 (BK)	Integration + Black-box	INT-11..12, TC-BK-EP-01..02, TC-BK-BVA-01..02
NFR-Performance/ Throughput	System Testing (Load Test)	Skenario 20 VU & 100 VU — lihat Test Report
NFR-Security	Unit + Integration + Black-box	UNIT-01..09, INT-05, INT-07, INT-11